

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	C	B	A	B	C	B	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	B	C	A	D	B	A	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	C	D	D	B	D	D	C	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	B	A	D	C	A	C	A	A

21. 由右表知道，A 搶不贏 B 和 C(因為 A 和 BO、CO 不反

應)，所以 A 活性比 B、C 小，B 搶得贏 C(B 和 CO 反應)，

所以活性 B 比 C 大，故活性大小 $B > C > A \Rightarrow$ 甲會反應、

乙則不會

金屬 \ 金屬氧化物	AO	BO	CO
A		×	×
B	甲		○
C	○	乙	

22. Al 得到 O 所以 Al 被氧化

23. 煤焦得到氧被氧化，氧化鐵失去氧被還原成鐵

24. $A + CO$ 會反應，表示 A 可以把 C 的 O 給搶走，故 A 強；同理 $B + CO$ 不反應表示 B 搶不贏，故 B 比

C 弱 $\Rightarrow$ 對氧的活性 $A > C > B$ ，氧化物活性則顛倒 $AO < CO < BO$ ，活性越大越不穩定，故選 D

25. 鉀原子序 19 表示鉀原子有 19 個質子且原子為不帶電，故電子數需與質子數一樣多才能平衡也是

19 個，質量數是原子核內部的質子加上中子的總數，故中子數為 $39 - 19 = 20$ 個，鉀離子(K^+)為鉀丟

去一個電子造成，所以鉀離子電子數為 $19 - 1 = 18$ ，ABC 都錯，只能選 D

26. 由右表知道甲為原子(因為電子數和質子數相同不帶電)

乙為負離子(電子數(10) > 質子數(8))；

丙為正離子(質子數(11) > 電子數(10))；

丁為負離子(質子數(17) < 電子數(18))；

粒子種類	甲	乙	丙	丁
電子數	6	10	10	18
中子數	6	8	12	18
質子數	6	8	11	17

27. (A) 為導體 (B) 測電解質須將物質溶於水 (C) 不能導電則非電解質

28. (甲) 錯，應改為電中性 (丁) 錯，數量可以不等，但正離子總帶電量需等於負離子總帶電量

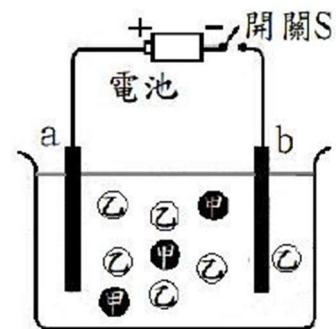
29. $Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2OH^-$

30. 乙杯無法使燈泡發亮，乙杯為非電解質故只有 AB 合，丙杯可以讓石蕊試紙變色故丙杯有酸鹼性

為氫氧化鈉選 A

31. 因為乙為 OH^- 所以往正極(a)跑，故甲為正離子則往負極(b)跑，D 對；

且題目說 3 個甲 6 個乙，假設甲的帶電量為 a ，且因為甲總帶電量要與乙總帶電量相等則 $3a = 6 \times 1 \Rightarrow a = 2$ ，故 B 錯，(A)離子在水中都會固定不動，故 A 錯



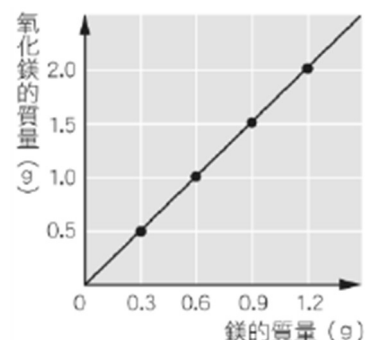
32. 需平衡方程式讓方程式左右兩側原子總類及個數都相等

33. 由右圖知道 鎂：氧化鎂：氧

$$= 0.9 : 1.5 : (1.5 - 0.9) = 0.9 : 1.5 : 0.6$$

= 3 : 5 : 2 故假設 1.2 克的鎂會產生 x 克的氧化

$$\text{鎂用掉 } y \text{ 克的氧也得符合比例} \Rightarrow \frac{1.2}{y} = \frac{3}{2} \Rightarrow x = 0.8$$



34. 同理，假設需要 x 克鎂和 y 克氧也得符合比例，故 $x : y : 3 = 3 : 2 : 5 \Rightarrow x = \frac{9}{5}$ ， $y = \frac{6}{5}$

35. 找電解質，僅有乙和丁

36. 無雜質的蒸餾水

37. 看有沒有化學反應，此題只能選 A，有氣泡表示水被電給分離了

38. 因為 $4X + Y \rightarrow 2Z$ ，故 1 莫耳的 Y 最多可以用去 4 莫耳 X 產生 2 莫耳 Z，Z 由 0 開始故 BD 不合，Z 到 2 莫耳後不會再增加，故 A 不合

39. 由題知道 $4X : Y : 2Z$ 的質量比為 $92 : 32 : (92 + 32) \Rightarrow X : Y : Z = 92/4 : 32 : 124/2 = 23 : 32 : 62$

40. 已經沒有多餘的 Y 材料了，增加 X 不會再反應了